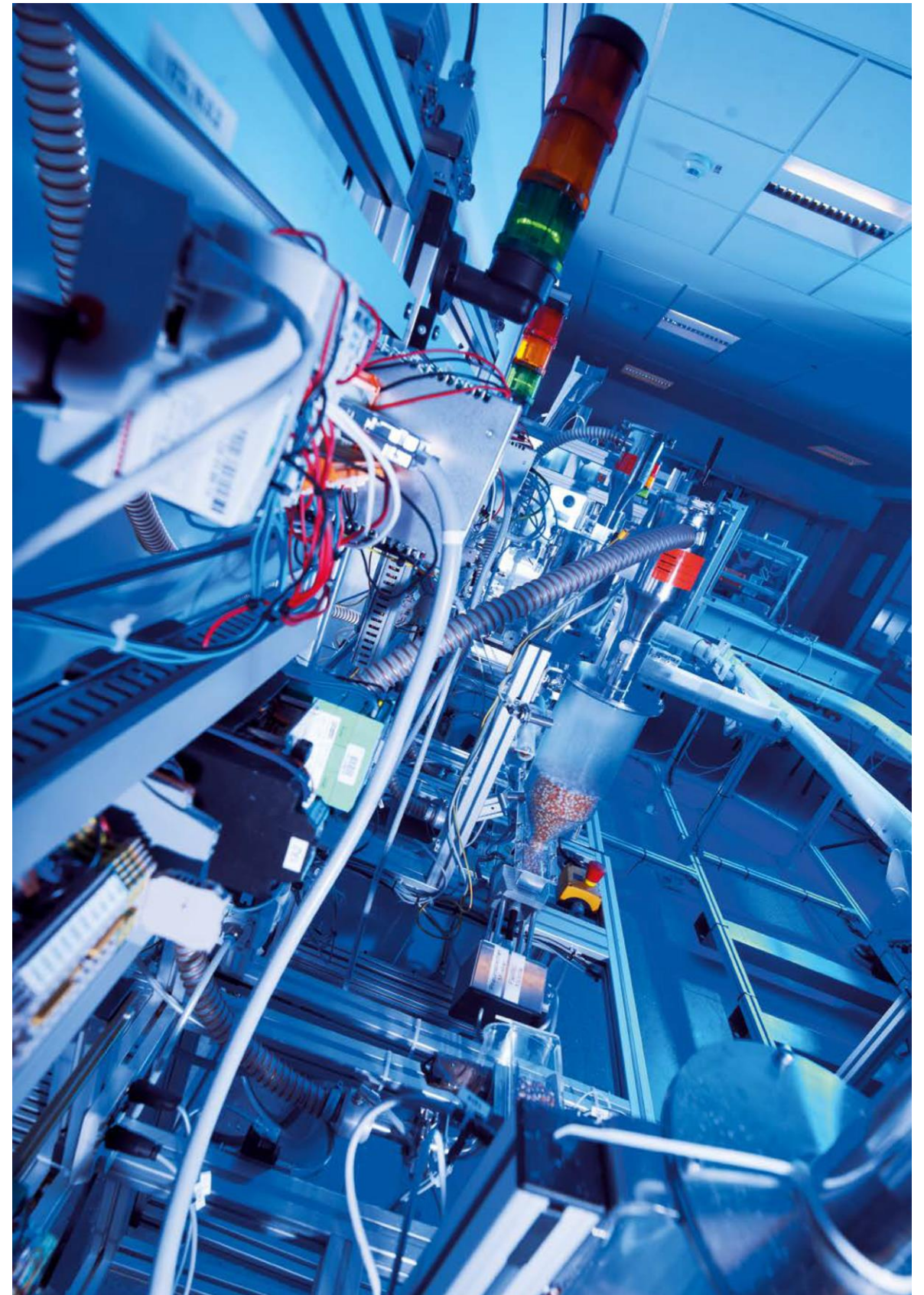


Echtzeit-Datenverarbeitung

Grundlagen und Einführung

Prof. Dr. Henning Trsek

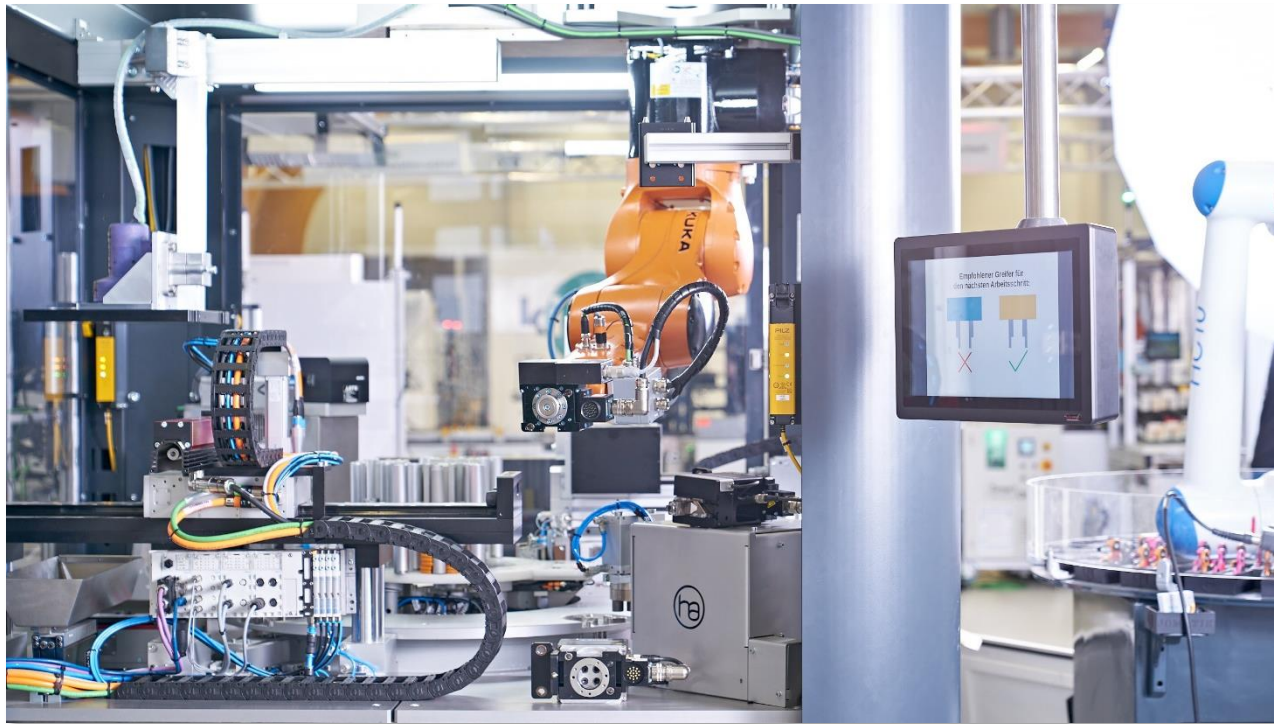
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik
inIT - Institut für industrielle Informationstechnik
henning.trsek@th-owl.de



Überblick Grundlagen

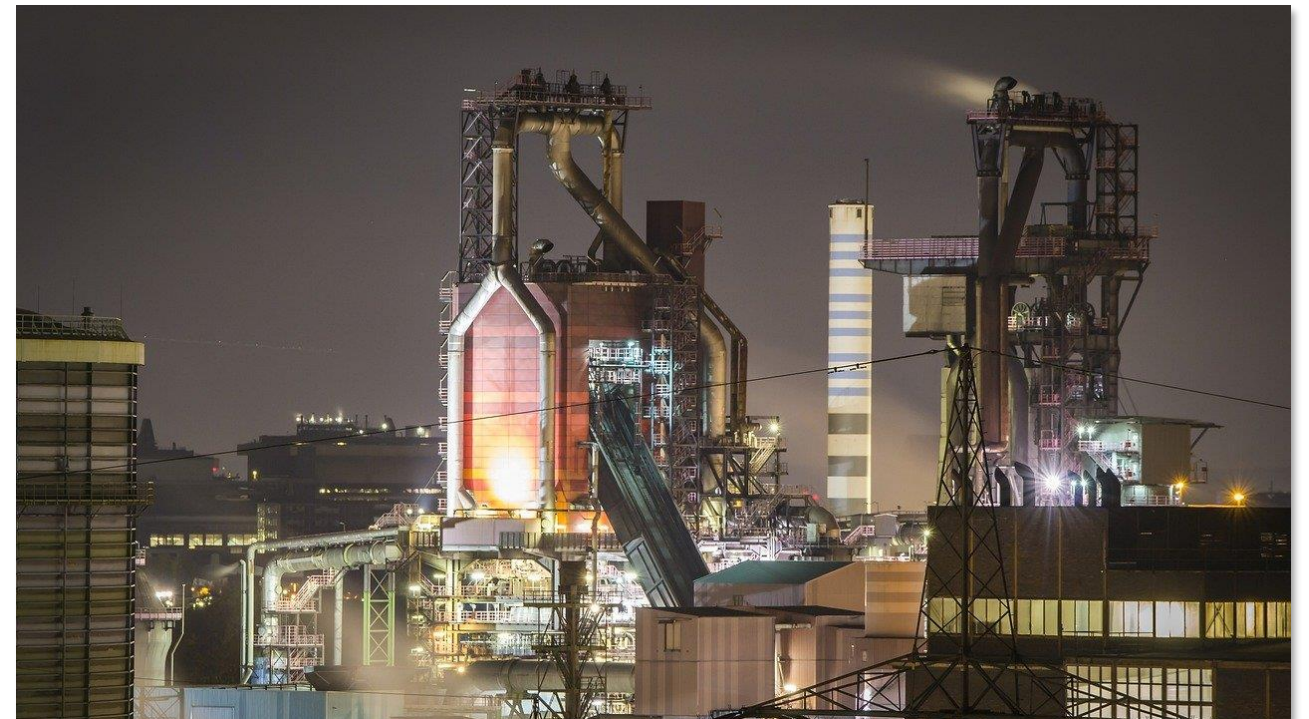
- ▶ Automatisierungstechnik
 - Architektur
 - Anwendungen
- ▶ Echtzeit
 - Definition
 - Programmierung

Automatisierungstechnik

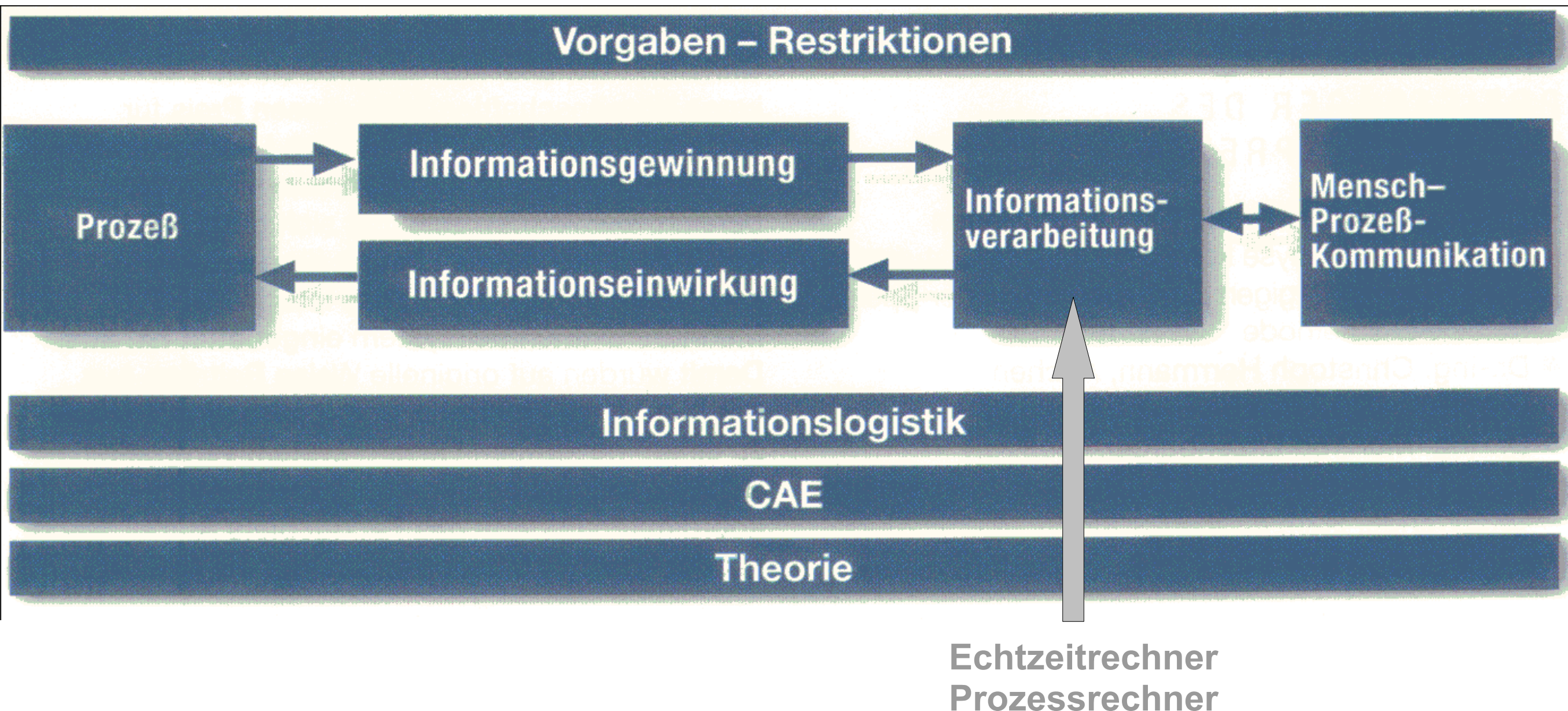


Fertigungsautomatisierung

Prozessautomatisierung

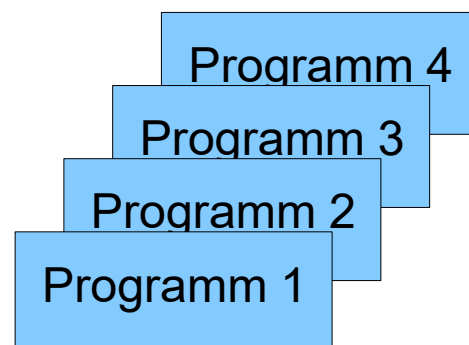


Kernfelder der Automatisierungstechnik

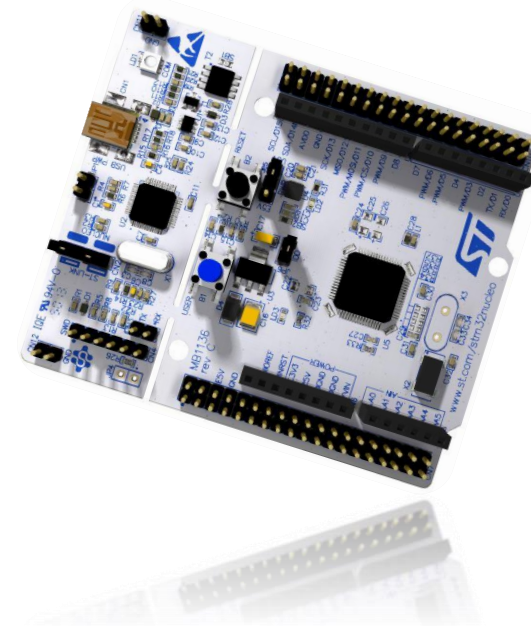


Einsatz von Digitalrechnern

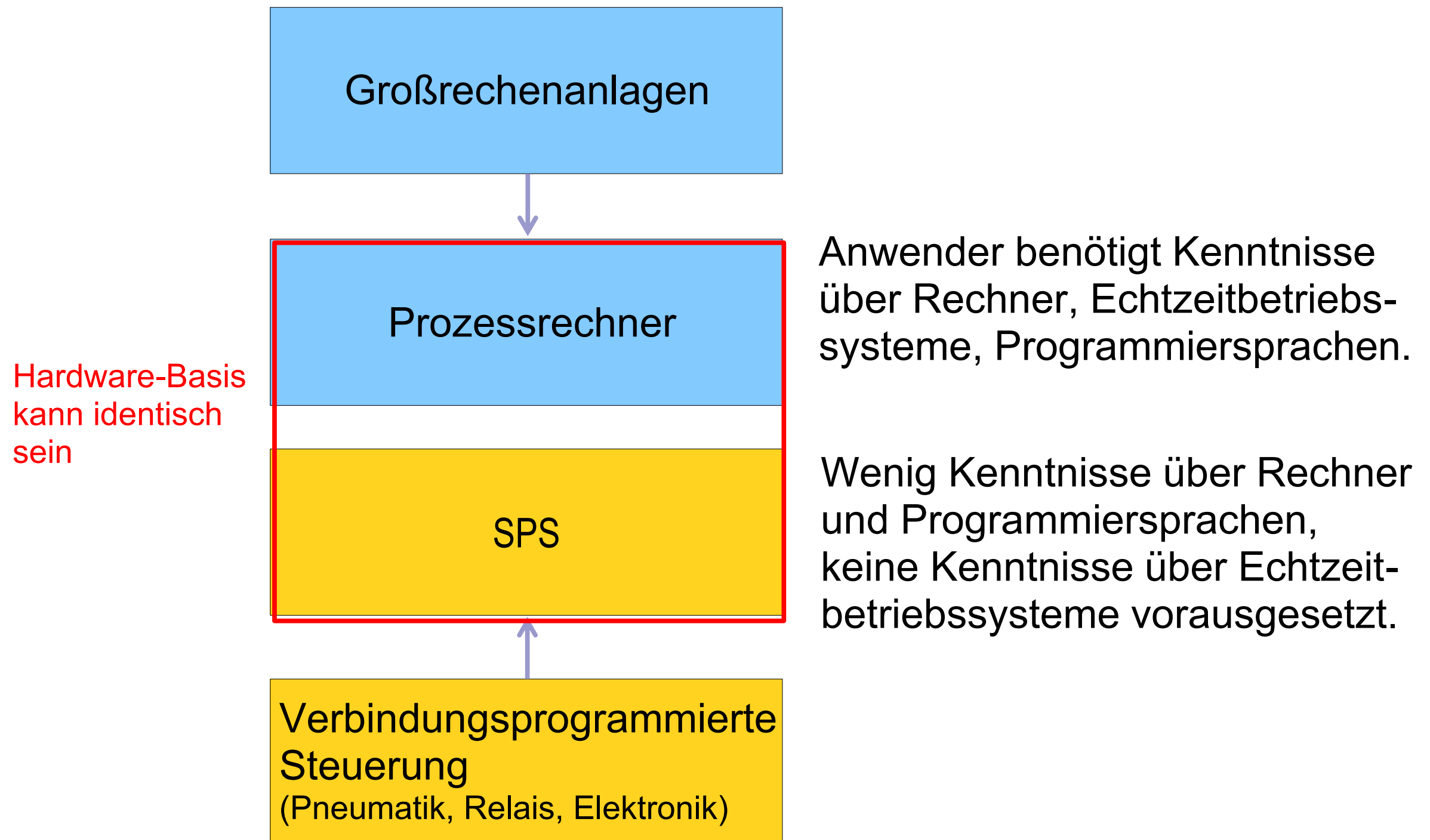
Digitalrechner Büroarbeitsplatz



Digitalrechner Automatisierungstechnik



Historie Automatisierungsrechner

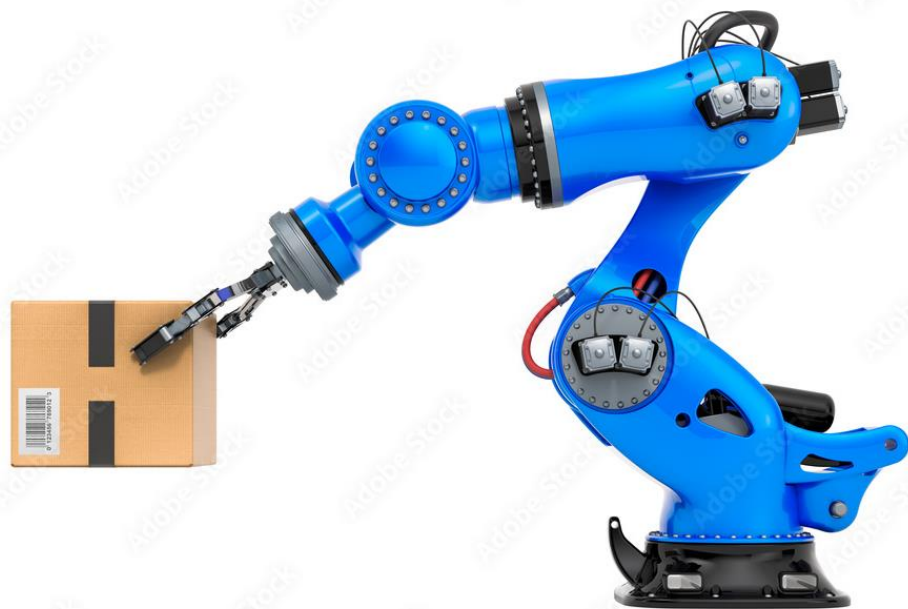


Automatisierungstechnik

Wirkungskreis zwischen Maschine und informationsverarbeitender Einheit

Technischer Prozess

Informationsverarbeitung

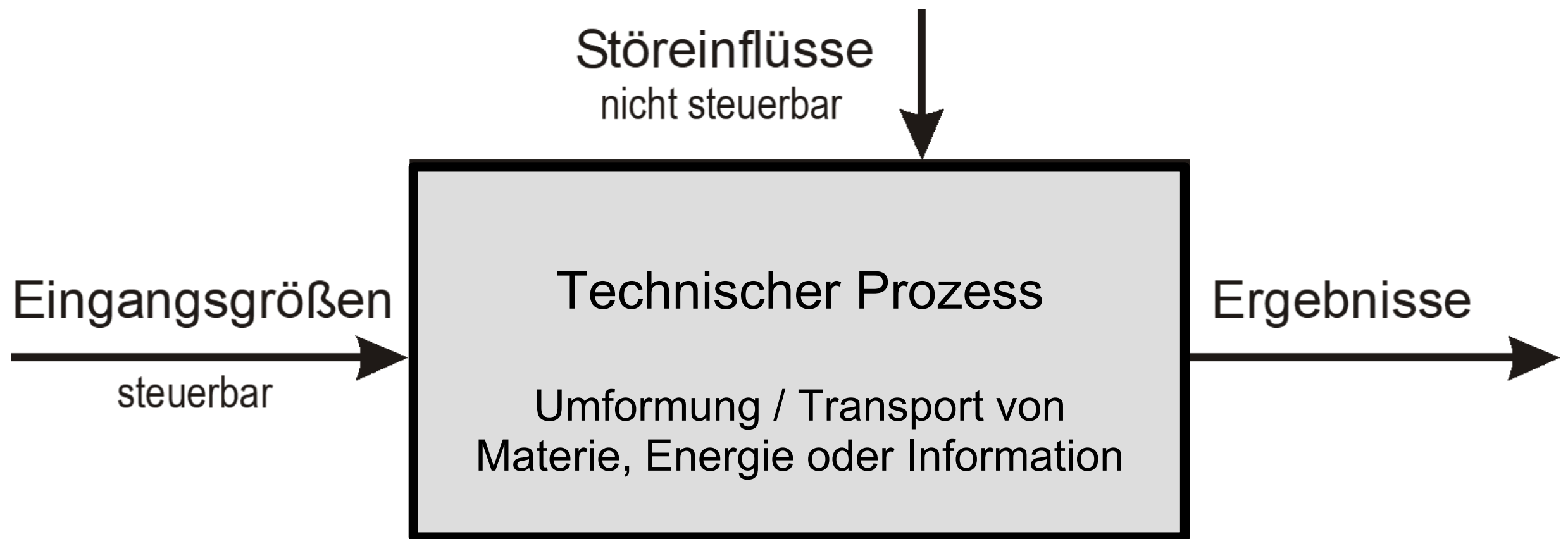


Informationsgewinnung
(z.B. Winkelmessung an den Achsen)

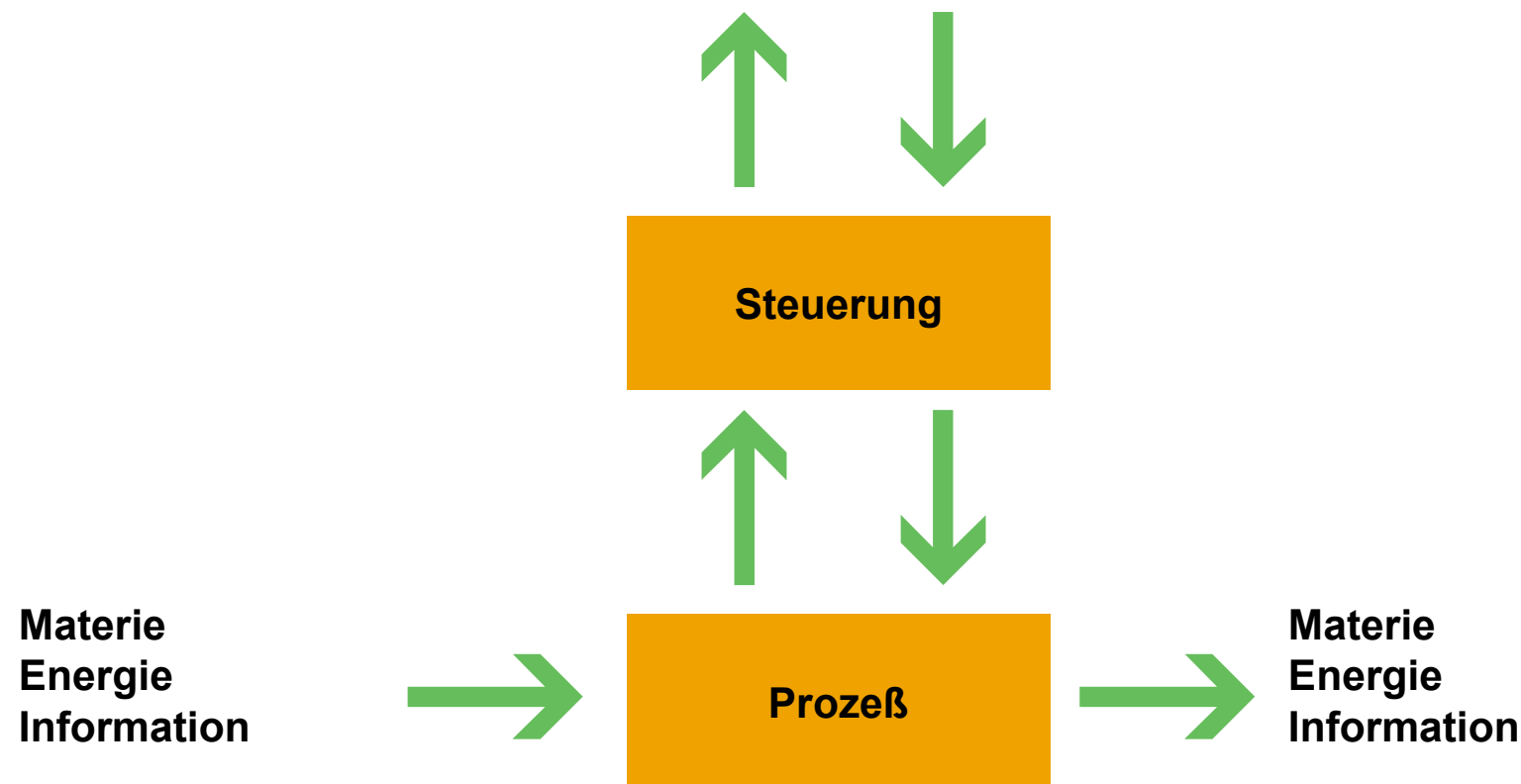
Informationseinwirkung
(z.B. Stellmotoren)



Technischer Prozess



Technischer Prozess



Verarbeitungsart:

- Transport
- Umformung
- Speicherung

• Kontinuierliche Prozesse

- Energetische Prozesse (Kraftwerke)
- Chemische Prozesse (Chemieanlagen)
- Thermische Prozesse (Heizungen)

• Diskrete Prozesse

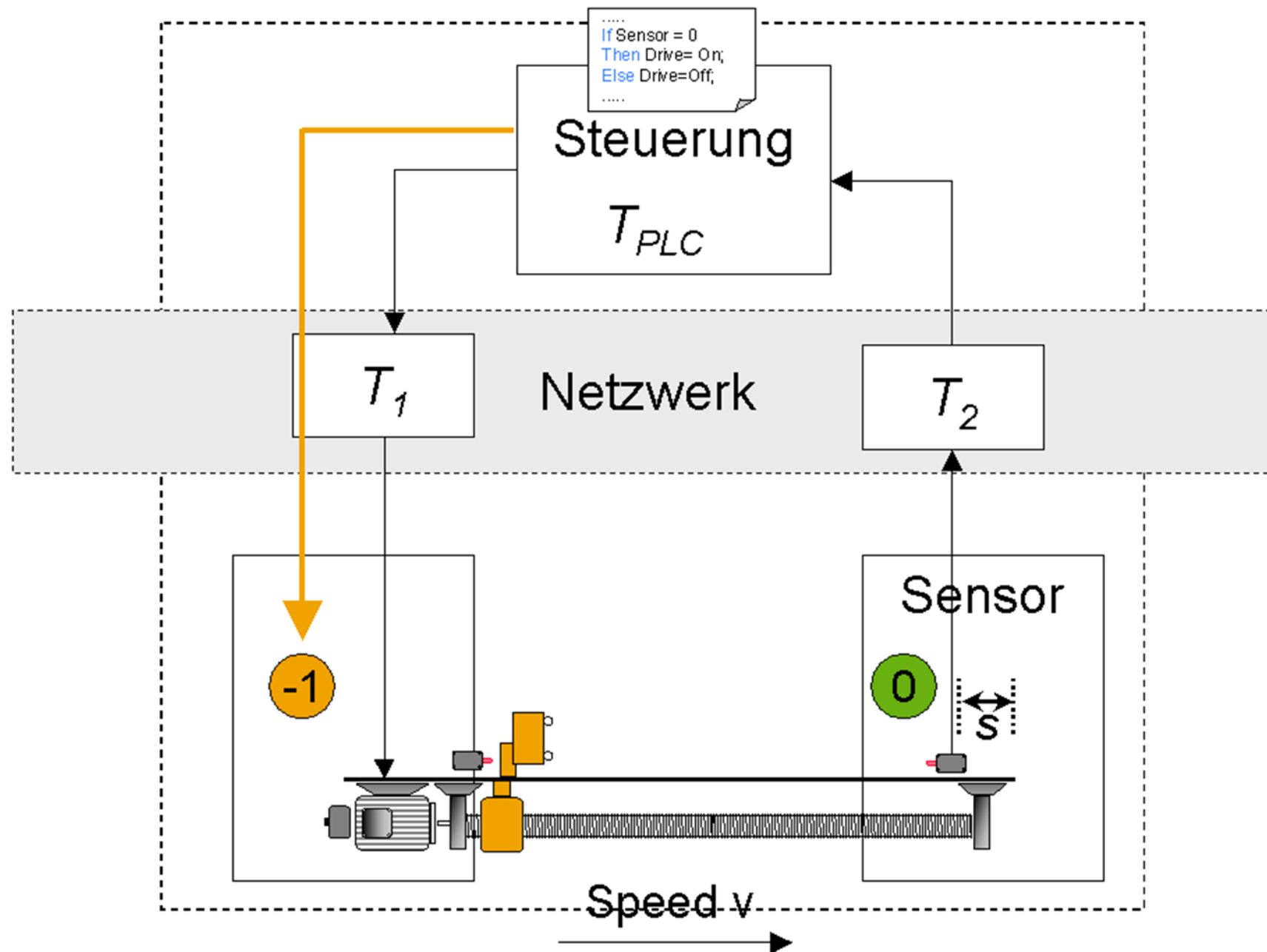
- Fertigungsprozesse (Maschinen/Anlagen)
- Lagerprozesse (Hochregallager)
- Transportprozesse (Verkehrssysteme)

Zeitkonstanten des Technischen Prozesses!

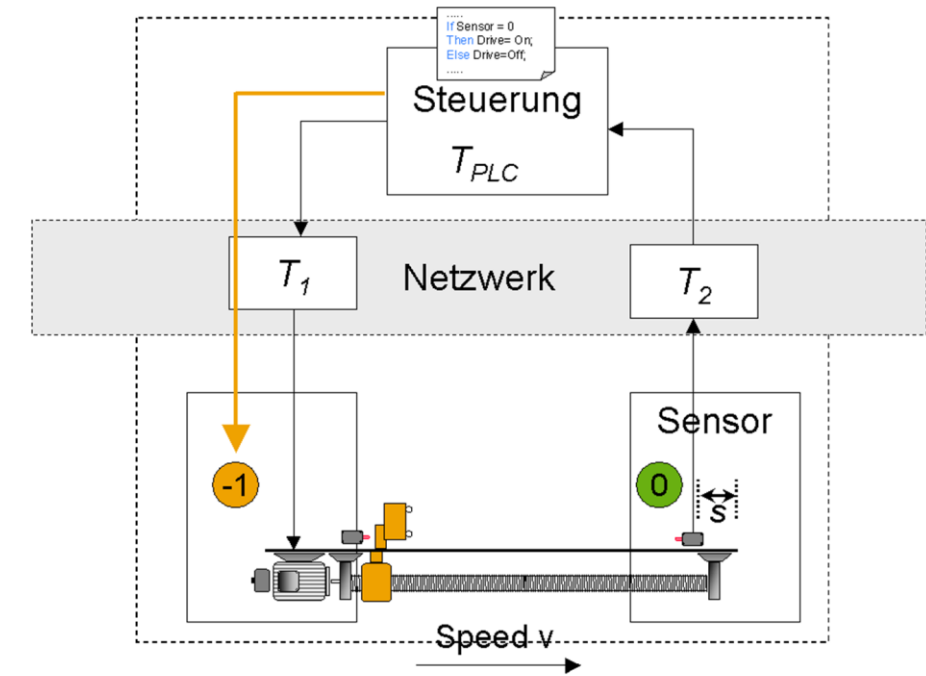
Harte / weiche Echtzeit

Reaktionszeit der Steuerung (1)

Reaktionszeit der Steuerung (2)



Reaktionszeit der Steuerung - Beispiel

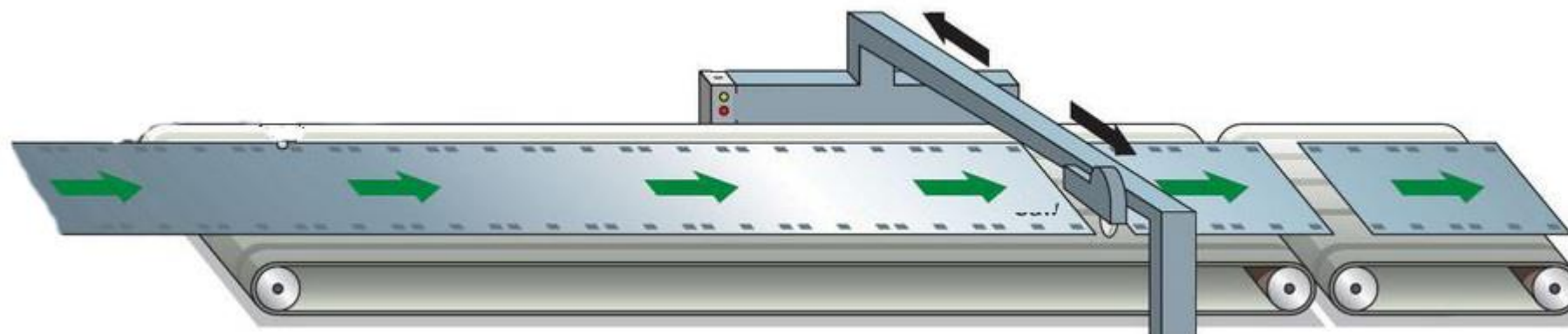
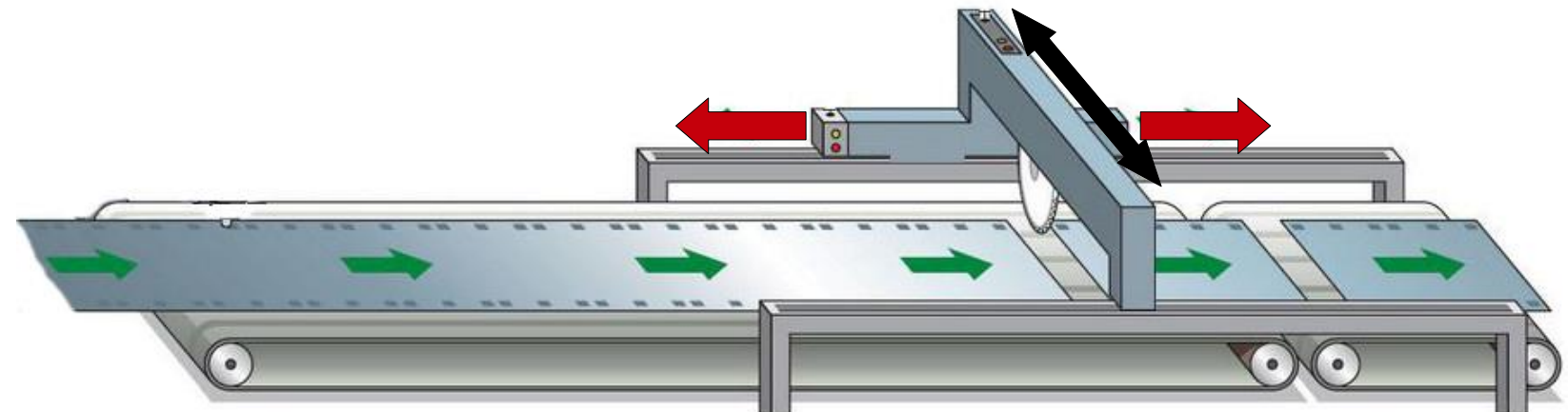




Industrie 4.0 zum
Anfassen und Erleben

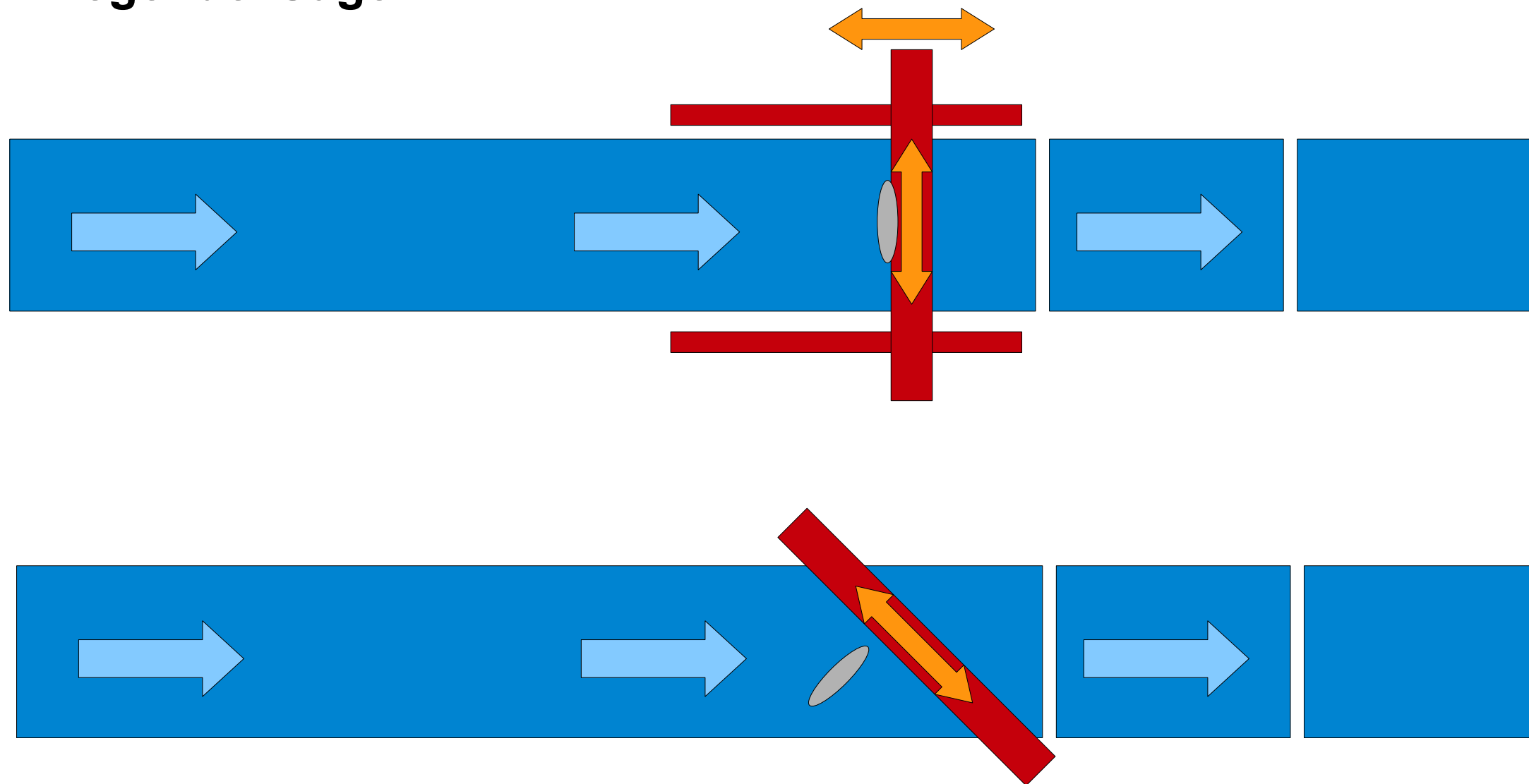
Fließprozess - Herstellung von Spanplatten

Mitlaufende Schneidanlage 'Fliegende' Säge

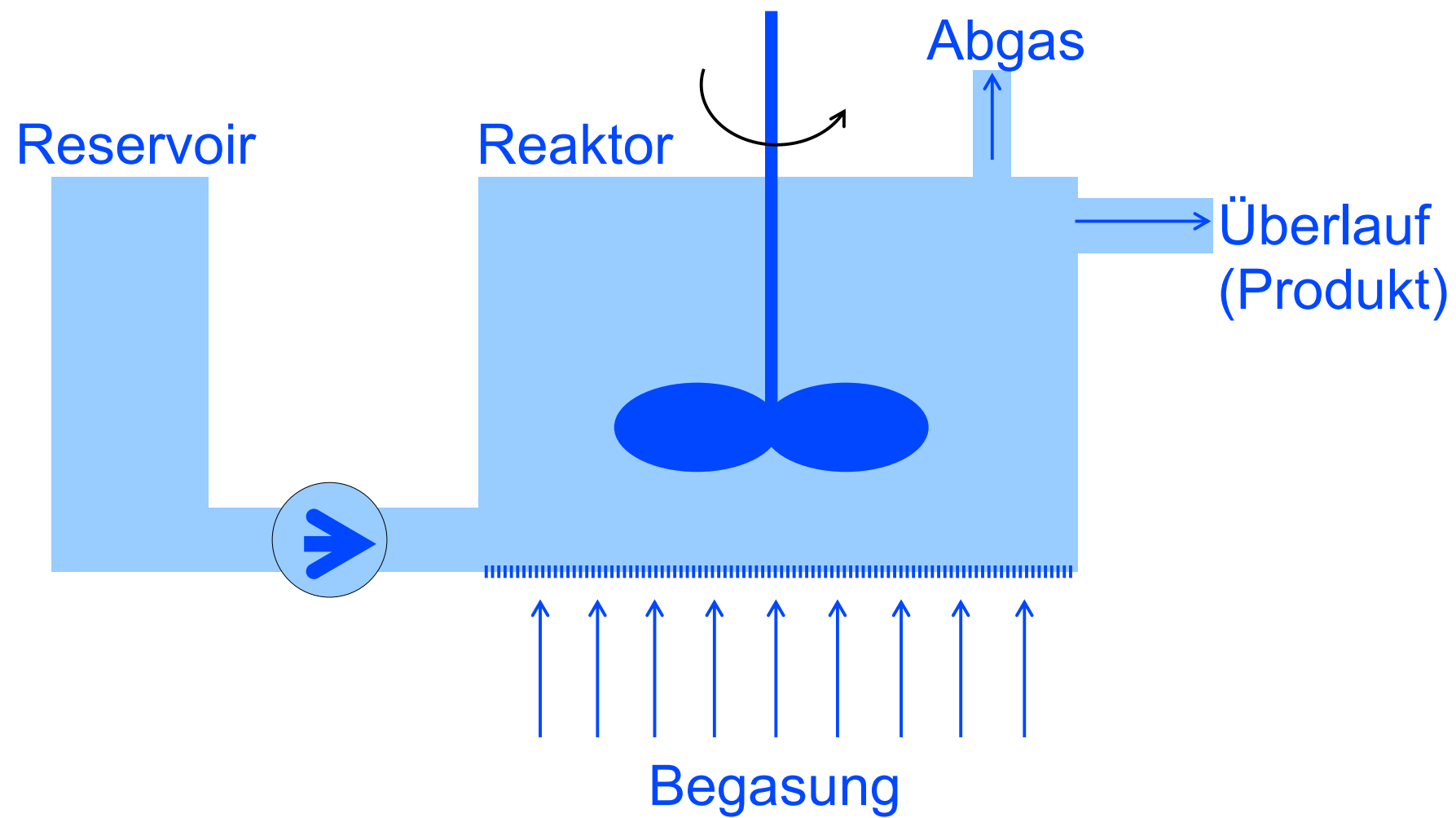


Fließprozess - Herstellung von Spanplatten

Mitlaufende Schneidanlage 'Fliegende' Säge



Rührkesselreaktor



Definition Echtzeit

Ein Rechnersystem ermöglicht **Echtzeitbetrieb**,
wenn die laufende Anlage **unabhängig vom Umfang** des
gerade bearbeiteten Problems in der Lage ist,
auf ein oder mehrere zu beliebiger Zeit auftretende
Umweltereignisse spätestens nach **Ablauf einer Maximalzeit**
(Reaktionszeit)
in **bestimmter** programmierbarer **Weise** zu reagieren.

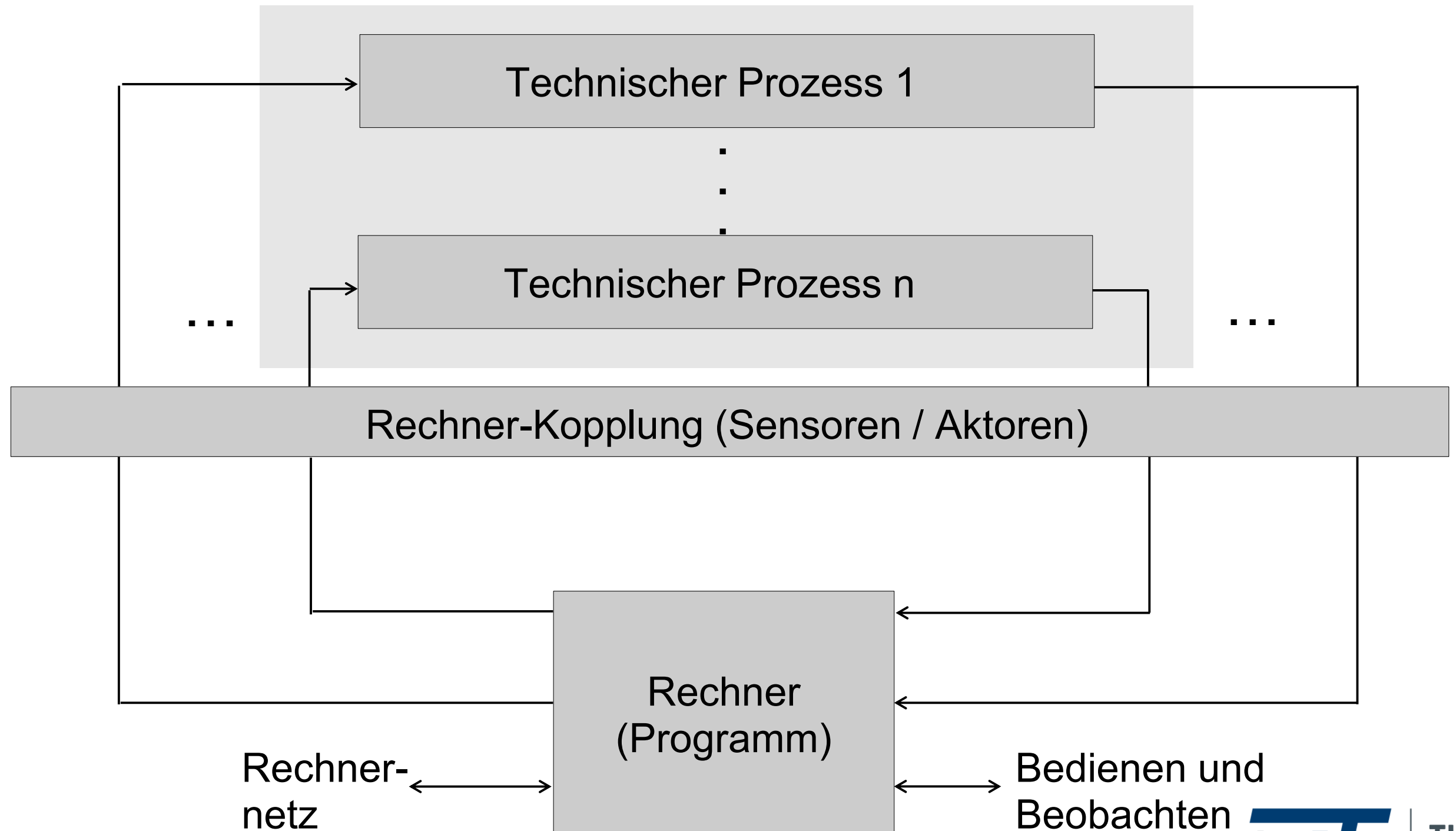
Definition Echtzeit

Moderne AT-Systeme sind (verteilte) Echtzeitsysteme

- ▶ ()
- ▶ ()
- ▶ ()

**Betrieb in rauer Umgebung (Vibration, Temperatur, Elektromog)
nahe am technischen Prozess.**

Programmierung von Echtzeitsystemen



Programmierung von Echtzeitsystemen

Synchrone Programmierstruktur

Asynchrone Programmierstruktur